Turneu de E-Sports

Cocu Matei-Iulian

April 27, 2025

1 Descrierea modelului și a regulilor de funcționare:

Modelul de date va gestiona informații legate de organizarea și desfășurarea unui **turneu de Counter Strike 2**, un joc First-Person-Shooter multiplayer competitiv în care două echipe a câte 5 jucători fiecare își demonstrează abilitățile strategice și practice. Un asemenea **eveniment** este format din mai multe **stadii (etape)** eliminatorii, la care participă multiple **echipe**, compuse la rândul lor din **membrii**. Echipele pierzătoare sunt progresiv eliminate, acest proces fiind repetat până când se ajunge în finala turneului, printr-un sistem de **meciuri** care pot conține mai multe **hărți** și sunt comentate și analizate de către **comentatori**. Evenimentul în sine, cât și echipele, pot fi sprijinite financiar de către **sponsori**. Bineînțeles, fiecare eveniment are o anumită sumă cumulată de **premii** de împărțit participanților, în funcție de locul obținut pe parcursul turneului.

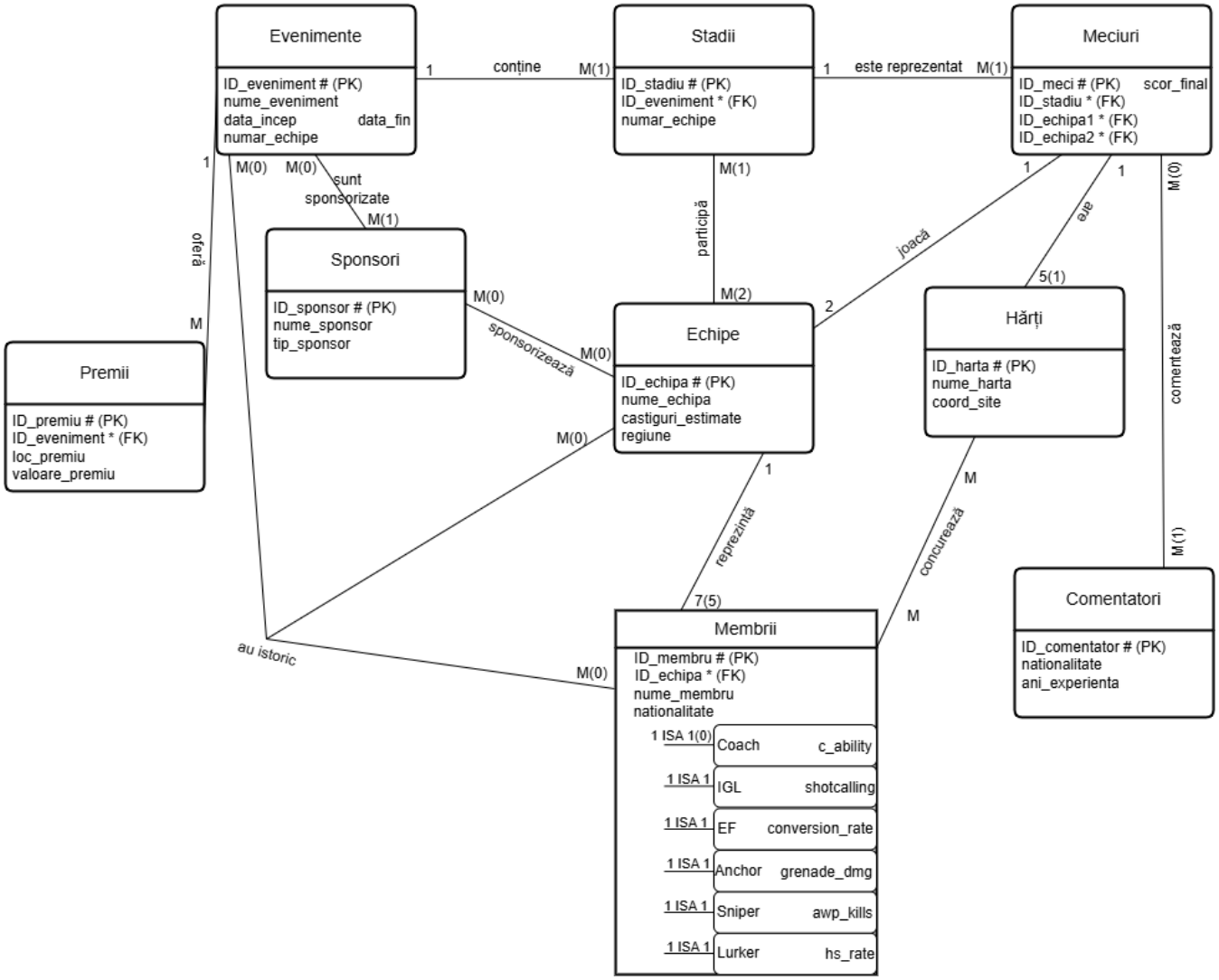
Într-un context mai detaliat, fiecărei hărți îi este asociată un **jurnal**; cât despre participanții la acest eveniment, fiecare membru are un anumit **rol** în echipă, având, de asemenea, și un **istoric** personal al echipelor anterioare din care a făcut parte. Bineînțeles, sponsorii evenimentului, cât și ai echipelor participante au întocmite **contracte** cu organizațiile responsabile de acestea.

2 Restricții (constrângeri de funcționare) - se implementează la nivel de cardinalitate:

- Un eveniment are cel puțin un stadiu de desfășurare.
- Un eveniment are cel puțin un sponsor, dar un sponsor nu trebuie neapărat să suporte financiar un anumit eveniment.
- Un eveniment are valabile mai multe premii de acordat echipelor participante, în funcție de stadiul în care acestea au ajuns.
- În cadrul unui stadiu trebuie să participe cel puțin două echipe, iar o echipă trebuie să participe la cel puțin un stadiu.
- O echipă poate să aibă zero sau mai mulți sponsori, iar un sponsor poate suporta financiar zero sau mai multe echipe participante.
- Un stadiu trebuie să aibă în componența acestuia cel puțin un meci de jucat.
- Un meci poate fi jucat doar între două echipe.
- Un meci poate fi comentat de către mai mulți comentatori, iar un comentator poate comenta mai multe meciuri din cadrul unui eveniment.

- Un meci trebuie să conțină cel puțin o hartă jucată, ajungând până la un număr maxim de 5 hărți jucate într-un singur meci (acest număr maxim depinde, bineînțeles, de tipul stagiului curent).
- O echipă este eligibilă dacă are minim 5 membrii valabili pentru a participa la turneu (este permisă o singură rezervă per echipă). De asemenea, o echipă poate avea, opțional, și un membru special, un antrenor, care nu participă în mod direct în meciurile jucate (în cazuri extreme, antrenorul poate, totuși să fie considerat și jucător în sine, participând în mod direct în cadrul unui meci).
- Un membru poate activa, bineînțeles, la o singură echipă. De asemenea, un membru poate avea în echipa curentă un singur rol asignat acestuia (în ideea în care un membru nu poate avea mai multe roluri simultan).
- Cu toate acestea, jucătorii pot avea mai multe echipe din care să facă parte, schimbându-și organizația la care joacă, participând la alte evenimente sub numele acesteia; vice-versa, o echipă (organizație) poate avea mai mulți diferiți jucători, totul fiind bazat pe o relație contractuală ce ține cont de anumitele posibile evenimente la care echipa poate participa.

3 Proiectarea diagramei Entitate-Relație



3.1 Descrierea entităților

Pentru modelul de date referitor la **turneul de CS2**, structurile EVENIMENTE, PREMII, SPONSORI, STADII, ECHIPE, MEMBRII, MECIURI, HĂRȚI, COMENTATORI reprezintă entități.

3.1.1 Entitate independentă

EVENIMENTE = turneele de Counter Strike 2 organizate și distribuite public. Cheia primară a acestei entități este **ID_eveniment**.

3.1.2 Entitate dependentă

PREMII = recompensele monetare acordate de către organizatorii evenimentului echipelor participante, în funcție de poziția acestora în ierarhie la finalul turneului (stadiul în care a ajuns echipa). Cheia primară a acestei entități este **ID_premiu**. Această entitate depinde de entitatea principală, **EVENIMENTE**, deoarece fără un eveniment valid, nu pot exista premii acordate.

3.1.3 Subentitate

În diagrama expusă anterior, singura entitate ce conține subentități este **MEMBRII**, acestea reprezentând, bineînțeles, rolurile (specializările) acestora în cadrul echipei.

EF = descrie rolul de *Entry Fragger* într-o echipă. Jucătorul cu acest rol este, de obicei, cel care preia inițiativa pe tabela de joc, fiind cel care caută o victimă cât de repede posibil în fiecare rundă a meciului. Cheia primară a acestei entități este preluată de la entitatea principală **MEMBRII**: **ID_membru**.

3.2 Descrierea relațiilor

3.2.1 Relație many-to-many

SPONSORI_ECHIPE = relație dintre entitățile SPONSORI și ECHIPE, reprezentând echipele suportate financiar de anumiți sponsori. Relația are cardinalitate minimă 0:0 (o echipă nu trebuie să aibă nici un sponsor, iar un sponsor nu trebuie să fie asociat cu nici o organizație de Counter Strike) și cardinalitatea maximă M:M (o echipă poate avea mai mulți sponsori în același timp, iar un sponsor poate avea contracte cu mai multe echipe în același timp).

3.2.2 Relație de tip 3

JUCATORI_reprezintă_ECHIPE_la_EVENIMENTE = relația ternară dintre entitățile MEMBRII, ECHIPE și EVENIMENTE, ce reprezintă istoricul unui jucător la o echipă în relație cu posibile multiple evenimente. Un jucător poate reprezenta multiple echipe pe parcursul unei anumite perioade de timp, la multiple evenimente, o echipă poate fi compusă din diferiți membri pentru orice eveniment la care participă (relație cu cardinalitatea maximă **M** și cea minimă **0** (un jucător nu trebuie să facă parte dintr-o echipă, poate fi retras, sau doar inactiv, și nu este obligat să-și reprezinte echipa din care face parte la nici un eveniment, în timp ce o echipă nu trebuie să participe la un anumit eveniment neapărat) pentru toate cele 3 entități).

3.2.3 Relație one-to-one

ECHIPE_joaca_MECI = relație de cardinalitate fixă 2:1 între entitățile ECHIPE și MECIURI, fiind necesare fix două echipe pentru desfășurarea unui meci din cadrul unui stadiu.

3.2.4 Relație one-to-many

EVENIMENT_are_STADII = relația dintre entitățile EVENIMENTE și STADII, reprezentând dependența unui stadiu de un eveniment (ideea că un eveniment se împarte în mai multe stadii: faze eliminatorii, sferturi de finală, semifinale, și, în sfârșit, finală). Cardinalitatea maximă este 1:M, având în vedere că un singur eveniment poate avea cât de multe stadii sunt necesare (și, bineînțeles, un stadiu nu poate aparține mai multor evenimente), iar cardinalitatea minimă este 1:1, având în vedere faptul că un stadiu trebuie obligatoriu să aparțină unui eveniment, iar un eveniment valid trebuie să conțină cel puțin un stadiu (un singur meci, o finală disputată între două echipe, în cel mai restrâns caz).

3.3 Descrierea atributelor

3.3.1 Atributele unei entități independente

Entitatea independentă **EVENIMENTE** are ca atribute:

- nume_eveniment = variabilă de tip șir de caractere, de lungime maximă 50, care reprezintă numele evenimentului (**VARCHAR2(50)**)
- data_incep = variabilă de tip dată calendaristică, care reprezintă data începerii turneului (ziua începerii primului stadiu) (**DATE**)
- data_fin = variabilă de tip dată calendaristică, care reprezintă data terminării turneului (ziua finalei) (**DATE**)
- numar_echipe = variabilă de tip întreg, de lungime 3, care reprezintă numărul de echipe participante la eveniment (**NUMBER(3)**)

3.3.2 Atributele unei subentități

Subentitatea **ANCHOR** a entității **MEMBRII** are un singur atribut adițional, moștenind restul atributelor (și bineînțeles, cheia primară și cheile externe) de la aceasta.

- nume_membru = variabilă de tip șir de caractere, de lungime maximă 30, ce reprezintă porecla jucătorului (**VARCHAR(30)**)
- nationalitate = variabilă de tip șir de caractere, de lungime maximă 25, ce reprezintă țara din care provine jucătorul (**VARCHAR(25)**)
- ID_echipă (FK) = variabilă de tip întreg, de lungime 6, reprezintă cheia externă ce face referire la cheia primară **ID_echipă** din entitatea **ECHIPE** (**NUMBER(6)**)
- grenade_dmg (atribut specific subentității) = variabilă de tip întreg, de lungime 6, reprezintă daunele provocate de jucător în materie de grenade aruncate (**NUMBER(6)**)

3.3.3 Atributele unei relații

Relația ternară (de tip 3) dintre entitățile EVENIMENTE, ECHIPE și MEMBRII, **JUCATORI_reprezintă_ECHIPE_la_EVENIMENTE**, ce reprezintă istoricul unui jucător la o echipă în relație cu posibile multiple evenimente (mai simplist, statisticile unui jucător, reprezentant al unei echipe, în cadrul unui eveniment), are ca atribute:

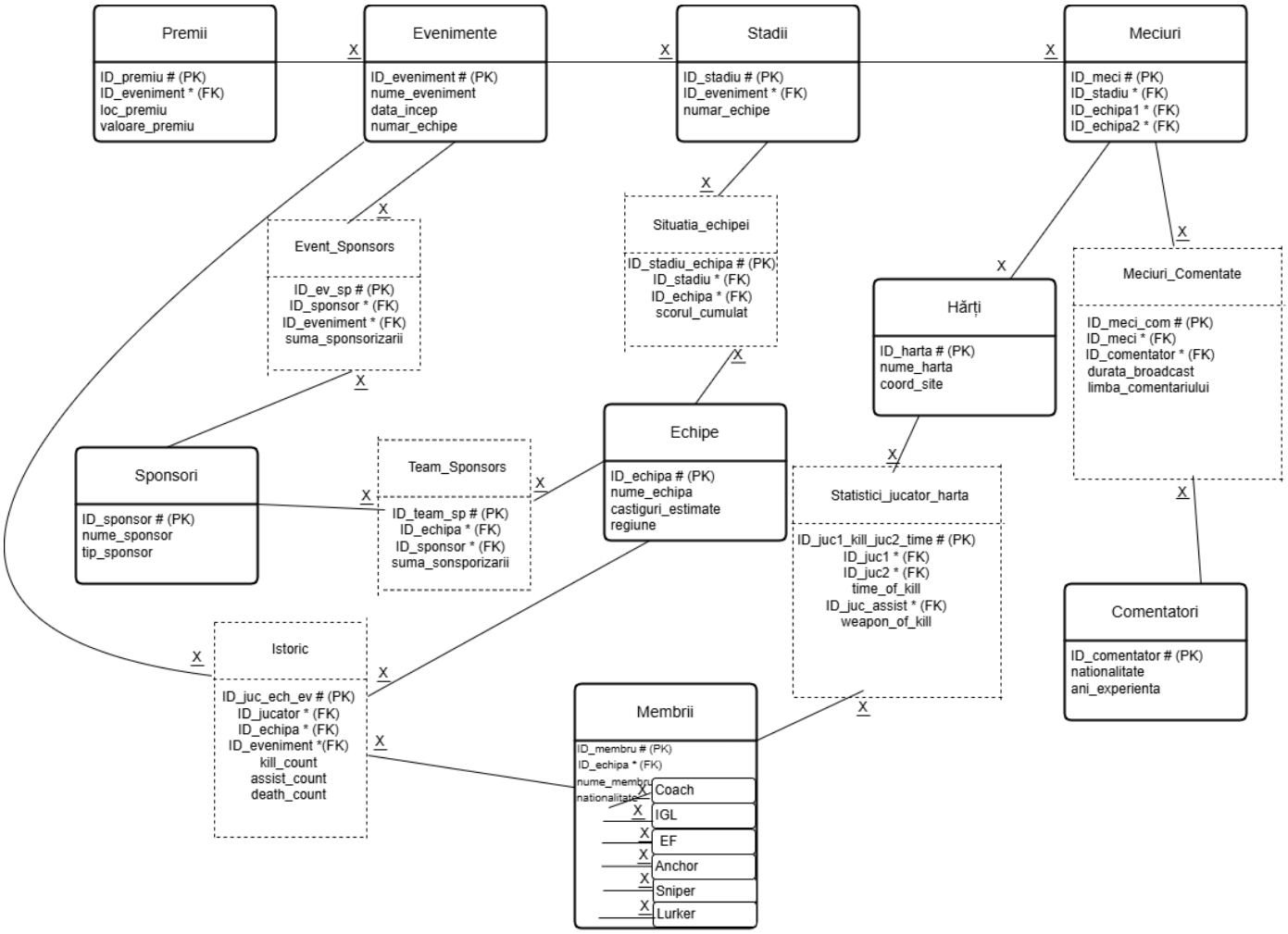
- kill_count = variabilă de tip întreg, de lungime 3, reprezintă câte entități de jucător a omorât membrul, cumulat, pe tot parcursul evenimentului

- assist_count = variabilă de tip întreg, de lungime 3,reprezintă de câte ori a asistat membrul, cumulat, pe tot parcursul evenimentului
- death_count = variabilă de tip întreg, de lungime 3, reprezintă de câte ori a murit membrul echipei în joc, cumulat, pe tot parcursul evenimentului

De asemenea, conține și cheile externe:

- ID_eveniment (FK) = variabilă de tip întreg, referință către cheia primară **ID_eveniment** din entitatea **EVENIMENTE** (**NUMBER(5)**)
- ID_echipa (FK) = variabilă de tip întreg, referință către cheia primară **ID_echipa** din entitatea **ECHIPE** (**NUMBER(6)**)
- ID_membru (FK) = variabilă de tip întreg, referință către cheia primară **ID_membru** din entitatea **MEMBRII** (**NUMBER(7)**)

4 Diagrama Conceptuală



5 Schemele relaționale ale Diagramei Conceptuale

5.1 Tabel independent

EVENIMENTE(ID_eveniment#, nume_eveniment, data_incep, data_fin, numar_echipe)

5.2 Subtabel

SNIPER(ID_membru#, ID_echipa*, nume_membru, nationalitate, awp_kills)

5.3 Tabel asociativ

ISTORIC(ID_juc_ech_ev#, ID_jucator*, ID_echipa*, ID_eveniment*, kill_count, assist_count, death_count)